PAKET

KREDENSIAL MIKRO SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN KEJURUAN

Mikrotik MTCNA & MTCRE + Sertifikasi Internasional

KODE PAKET : MTCNA&MTCRE-IDN

ID-Networkers
Indonesian IT Expert Factory

ID-Networkers (PT. Integrasi Data Nusantara)

Jl. Anggrek Rosliana No. 12A, Kemanggisan, Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
PAKET KREDENSIAL MIKRO.....1
1. Nama Paket 3
2. Kode Paket 3
3. Kualifikasi/Jenjang..... 3
4. Tujuan Pelatihan.....3
5. Unit Kompetensi yang ditempuh.....3
6. Perkiraan Waktu Pelatihan 3
7. Persyaratan Peserta Pelatihan 4
8. Persyaratan Instruktur 4
KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI.....5
SILABUS PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI.....7

PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

1. Nama Pelatihan : Mikrotik MTCNA & MTCRE + Sertifikasi Internasional
2. Kode Program Pelatihan : MTCNA&MTCRE-IDN
3. Jenjang Program Pelatihan : Kredensial Mikro (Non-Gelar) Berbasis Industri – Bidang Jaringan Komputer
4. Tujuan Pelatihan : Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta (Guru SMK) kompeten dalam merancang pengalamatan jaringan, memasang dan mengkonfigurasi perangkat jaringan berbasis MikroTik RouterOS, mengkonfigurasi switching/bridging dan VLAN, mengkonfigurasi routing statis dan dinamis (OSPF) dalam satu autonomous system, melakukan pengamanan jaringan (firewall/NAT), Quality of Service (QoS), memasang akses jaringan nirkabel, serta mengkonfigurasi koneksi WAN (tunnel), yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan sertifikasi internasional MikroTik MTCNA & MTCRE.
5. Unit Kompetensi yang ditempuh :

Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
J.611000.013.02	Mengkonfigurasi Routing pada Perangkat Jaringan dalam Satu Autonomous System
J.611000.016.01	Melakukan Tindakan Pengamanan Jaringan
J.611000.019.01	Melakukan Quality of Service (QoS)
J.611000.015.01	Memasang Akses Jaringan Wireless
J.611000.021.02	Mengkonfigurasi Koneksi WAN (Tunnels)
J.611000.012.02	Mengkonfigurasi Switch pada Jaringan (VLAN)

6. Perkiraan Waktu Pelatihan : 40 Jam Pelatihan (JP) @ 60 menit; dilaksanakan 5 (lima) hari kerja (Senin–Jumat), pukul 09.00–17.00 WIB dengan 8 JP efektif per hari; terdiri atas MTCNA 3 hari (24 JP) dan MTCRE 2 hari (16 JP)

7. Persyaratan Peserta Pelatihan
   a. Pendidikan : Minimal D3/D4/S1
   b. Pelatihan : Memiliki pengetahuan dasar jaringan komputer (TCP/IP)
   c. Pengalaman Kerja : Guru/pengajar aktif pada SMK (bidang TKJ/TJKT atau program keahlian relevan)
   d. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
   e. Umur : Minimal 18 Tahun
   f. Kesehatan : Sehat jasmani dan rohani
   g. Persyaratan Khusus : -

8. Persyaratan Instruktur
   a. Pendidikan Formal : Minimal D-IV/S-1 bidang TIK/Teknik Komputer dan Jaringan
   b. Kompetensi Teknis : MikroTik Certified Trainer (MTCNA & MTCRE); menguasai konfigurasi MikroTik RouterOS
   c. Pengalaman Kerja : Minimal 2 tahun sebagai trainer/instruktur jaringan komputer berbasis MikroTik
   d. Kesehatan : Sehat jasmani dan rohani
   e. Persyaratan Khusus : Memiliki sertifikat MikroTik Trainer yang masih berlaku

KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

No	Materi Pelatihan	Kode Unit	Pengetahuan (JP)	Keterampilan (JP)	Jumlah (JP)
1	Kelompok Unit Kompetensi		9	18	27
1.1	Mengkonfigurasi Routing pada Perangkat Jaringan dalam Satu Autonomous System	J.611000.013.02	3	8	11
1.2	Melakukan Tindakan Pengamanan Jaringan	J.611000.016.01	1	2	3
1.3	Melakukan Quality of Service (QoS)	J.611000.019.01	1	1	2
1.4	Memasang Akses Jaringan Wireless	J.611000.015.01	1	1	2
1.5	Mengkonfigurasi Koneksi WAN (Tunnels)	J.611000.021.02	2	3	5
1.6	Mengkonfigurasi Switch pada Jaringan (VLAN)	J.611000.012.02	1	3	4
2	Praktek Lab Mikrotik		0	10	10
2.	Praktik & Uji Kompetensi Konfigurasi MikroTik (MTCNA & MTCRE)		0	3	3
3	Jumlah		9	31	40

RUNDOWN / JADWAL PELATIHAN (MTCNA 3 HARI + MTCRE 2 HARI = 5 HARI EFEKTIF)

Hari	Waktu	Materi / Topik	JP
HARI 1 (MTCNA)	09.00–12.00	Introduction MikroTik dan TCP/IP	3
	12.00–13.00	Istirahat (ISHOMA)	–
	13.00–15.00	Basic konfigurasi dan manajemen perangkat MikroTik	2
	15.00–16.00	Istirahat	–
	16.00–17.00	Manajemen perangkat MikroTik	1
HARI 2 (MTCNA)	09.00–12.00	DHCP dan ARP; Bridge dan Routing	3
	12.00–13.00	Istirahat (ISHOMA)	–
	13.00–15.00	Wireless	2
	15.00–16.00	Istirahat	–
	16.00–17.00	Firewall Filter dan NAT	1
HARI 3 (MTCNA)	09.00–12.00	QoS dan VPN Tunnel	3
	12.00–13.00	Istirahat (ISHOMA)	–
	13.00–15.00	Network Monitoring & Troubleshooting + Persiapan Exam	2
	15.00–16.00	Istirahat	–
	16.00–17.00	Exam Sertifikasi MTCNA	1

HARI 4 (MTCRE)	09.00–12.00	Routing Overview; Static Route; Check Gateway; Scope & Target Scope	3
	12.00–13.00	Istirahat (ISHOMA)	–
	13.00–15.00	Multiple Gateway; ECMP Load Balance & Failover; Policy Based Routing; TTL	2
	15.00–16.00	Istirahat	–
	16.00–17.00	Dynamic Routing Overview; OSPF Backbone; Multi-Area; Virtual Link	1
HARI 5 (MTCRE)	09.00–12.00	OSPF DR & BDR; LSA; Network Type; Redistribute; Cost; Routing Filter	3
	12.00–13.00	Istirahat (ISHOMA)	–
	13.00–13.30	VLAN Introduction & Lab	0,5
	13.30–15.00	Tunnel: EoIP, PPTP, L2TP, PPPoE	1,5
	15.00–16.00	Istirahat	–
	16.00–17.00	Review & Exam Sertifikasi MTCRE	1
Jumlah			30

Catatan: rundown bersifat tentatif dan menyesuaikan kondisi kelas. Pukul 09.00–17.00 WIB sudah termasuk istirahat (ISHOMA); 6 JP efektif per hari (1 JP = 60 menit). MTCNA = 3 hari (18 JP), MTCRE = 2 hari (12 JP); total 5 hari = 30 JP.

SILABUS PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Unit Kompetensi : Mengkonfigurasi Routing pada Perangkat Jaringan dalam Satu Autonomous System

Kode Unit : J.611000.013.02

Perkiraan Waktu Pelatihan : 11 JP (@ 60 menit)

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pengetahuan	Materi Keterampilan	Sikap Kerja	Waktu Pengetahuan (JP)	Waktu Keterampilan (JP)
Menyiapkan perangkat jaringan	Topologi & kebutuhan routing diidentifikasi; perangkat MikroTik RouterOS disiapkan dan diakses.	Mampu mengakses RouterOS (WinBox/WebFig/CLI), mengatur identitas, IP address, dan layanan dasar.	Pengenalan RouterOS & lisensi; konsep TCP/IP & IP address; autonomous system; layanan & manajemen RouterOS	First-time access; konfigurasi IP & gateway; services, NTP, user; upgrade RouterOS; Netinstall	Teliti, cermat	1	2
Mengkonfigurasi router	Routing statis dikonfigurasi; routing dinamis (OSPF) dalam satu autonomous system dikonfigurasi.	Mampu mengkonfigurasi connected & static route (default, recursive, failover, load balance, policy routing) serta OSPF single & multi-area (DR/BDR, cost, virtual link, redistribution, filtering).	Konsep routing; connected/static/default route; policy routing; konsep OSPF (area, DR/BDR, cost, LSA, redistribution)	Static route, recursive, failover, load balance, policy routing (mark-routing); OSPF single & multi-area, virtual link, redistribution, route filtering	Teliti, tanggung jawab	1,5	4
Menguji routing	Konektivitas antar jaringan diuji; tabel routing & status OSPF diverifikasi.	Mampu menguji konektivitas (ping, traceroute, torch) dan memverifikasi routing table serta OSPF neighbor.	Metode pengujian & troubleshooting routing	Ping, traceroute, torch; verifikasi routing table & OSPF neighbor/LSA	Cermat, analitis	0,5	1
Mendokumentasikan konfigurasi	Konfigurasi routing didokumentasikan; backup dibuat.	Mampu menyusun dokumentasi dan membuat backup/export konfigurasi.	Teknik dokumentasi & backup/restore	Backup; export/import .rsc; restore konfigurasi	Rapi, tertib	0	1

Unit Kompetensi : Melakukan Tindakan Pengamanan Jaringan

Kode Unit : J.611000.016.01

Perkiraan Waktu Pelatihan : 3 JP (@ 60 menit)

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pengetahuan	Materi Keterampilan	Sikap Kerja	Waktu Pengetahuan (JP)	Waktu Keterampilan (JP)
Mengidentifikasi kebutuhan pengamanan	Kebutuhan pengamanan jaringan diidentifikasi.	Mampu menjelaskan prinsip firewall dan connection tracking.	Prinsip firewall; connection tracking; chain (input/forward/output)	Analisis kebutuhan filtering & NAT	Teliti	0,5	0,5
Mengkonfigurasi pengamanan	Aturan firewall & NAT dikonfigurasi sesuai kebutuhan.	Mampu mengkonfigurasi filter rule, NAT (masquerade/src-nat, dst-nat), dan address list.	Filter rule; source NAT & destination NAT; address list	Konfigurasi filter rule, masquerade, dst-nat (port forwarding), address list	Teliti, tanggung jawab	0,5	1,5

Unit Kompetensi : Melakukan Quality of Service (QoS)

Kode Unit : J.611000.019.01

Perkiraan Waktu Pelatihan : 2 JP (@ 60 menit)

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pengetahuan	Materi Keterampilan	Sikap Kerja	Waktu Pengetahuan (JP)	Waktu Keterampilan (JP)
Menentukan kebutuhan QoS	Kebutuhan manajemen bandwidth diidentifikasi.	Mampu menjelaskan konsep QoS dan manajemen bandwidth.	Konsep QoS; Simple Queue; PCQ	Identifikasi kebutuhan bandwidth	Cermat	0,5	0

Mengkonfigurasi QoS	Manajemen bandwidth dikonfigurasi.	Mampu mengkonfigurasi Simple Queue & PCQ serta memantau trafik.	Bandwidth test; traffic monitoring	Simple Queue, PCQ; bandwidth test; monitoring trafik	Teliti	0,5	1

Unit Kompetensi : Memasang Akses Jaringan Wireless

Kode Unit : J.611000.015.01

Perkiraan Waktu Pelatihan : 2 JP (@ 60 menit)

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pengetahuan	Materi Keterampilan	Sikap Kerja	Waktu Pengetahuan (JP)	Waktu Keterampilan (JP)
Mengkonfigurasi akses wireless	Perangkat akses nirkabel dikonfigurasi.	Mampu mengkonfigurasi SSID, mode, band/frekuensi, dan wireless link.	Konsep wireless; SSID, mode, band, frekuensi	Konfigurasi AP & station; wireless link (point-to-point)	Teliti	0,5	0,5
Menerapkan keamanan wireless	Keamanan akses nirkabel diterapkan.	Mampu menerapkan security profile dan MAC filtering.	Security profile (WPA2); access list & MAC filtering	Konfigurasi security profile; MAC filtering / access list	Teliti, tanggung jawab	0,5	0,5

Unit Kompetensi : Mengkonfigurasi Koneksi WAN (Tunnels)

Kode Unit : J.611000.021.02

Perkiraan Waktu Pelatihan : 5 JP (@ 60 menit)

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pengetahuan	Materi Keterampilan	Sikap Kerja	Waktu Pengetahuan (JP)	Waktu Keterampilan (JP)

Menentukan kebutuhan koneksi WAN	Kebutuhan koneksi WAN & tunnel diidentifikasi.	Mampu menjelaskan jenis koneksi WAN dan tunnel/VPN.	Konsep WAN & VPN; PPPoE; jenis tunnel (PPTP, L2TP, SSTP, EoIP)	Analisis kebutuhan koneksi antar-site	Cermat	1	0,5
Mengkonfigurasi tunnel	Koneksi WAN/tunnel dikonfigurasi sesuai kebutuhan.	Mampu mengkonfigurasi PPPoE, PPTP, L2TP, EoIP, SSTP, dan menjalankan OSPF melalui tunnel (VPN).	Konfigurasi PPPoE client/server; PPTP/L2TP/SSTP; EoIP; OSPF over VPN	Konfigurasi PPPoE, PPTP, L2TP, EoIP, SSTP; bridging EoIP; OSPF over tunnel	Teliti, tanggung jawab	1	2,5

Unit Kompetensi : Mengkonfigurasi Switch pada Jaringan (VLAN)

Kode Unit : J.611000.012.02

Perkiraan Waktu Pelatihan : 4 JP (@ 60 menit)

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pengetahuan	Materi Keterampilan	Sikap Kerja	Waktu Pengetahuan (JP)	Waktu Keterampilan (JP)
Menyiapkan konfigurasi VLAN	Kebutuhan segmentasi VLAN diidentifikasi.	Mampu menjelaskan konsep VLAN, trunk/access port, dan bridge VLAN filtering.	Konsep VLAN, 802.1Q; trunk & access; bridge VLAN filtering	Perencanaan segmentasi VLAN	Teliti	0,5	0,5
Mengkonfigurasi VLAN pada perangkat	VLAN dikonfigurasi pada perangkat MikroTik.	Mampu mengkonfigurasi VLAN interface, bridge VLAN filtering, dan inter-VLAN routing.	VLAN interface; bridge VLAN filtering; inter-VLAN routing	Konfigurasi VLAN interface, trunk/access, bridge VLAN filtering, inter-VLAN routing	Teliti, tanggung jawab	0,5	2,5

Jakarta, 11 Juni 2026

Ketua lembaga ID-Networkers



Ikhwanul Kurnia Rahman, M. Kom., M.M.